Entendendo Coordenadas IQ e Amostragem

https://gemini.google.com/app/4a6f3780c1c69fc1

User prompt: Eu entendi mais ou menos o iq sampling. O que não entendo muito bem é como o I e Q (coordenadas cartesianas) são separados. Não entendo essa última imagem também. Andando no sentido anti-horário, o primeiro vetor verde tem as coordenadas I e Q. O segundo vetor deveria ter as coordenadas -I, Q. O terceiro, -I, -Q. O quarto, I, -Q. No caso, esse sinal considerado também é um sinal puro (não tem nenhuma mudança de fase e informação no sinal né), porque se não seria diferente né?

Response: A separação das coordenadas I e Q ocorre porque a amostragem do sinal é feita a uma frequência exatamente quatro vezes maior que a frequência intermediária ($f_s = 4 \cdot f_{IF}$). Isso significa que o avanço de fase entre amostras consecutivas é de 90°.

Ao amostrar a equação do sinal de RF nesses intervalos exatos, os valores individuais medidos pelo conversor analógico-digital (ADC) resultam na sequência $y_0 = Q$, $y_1 = I$, $y_2 = -Q$ e $y_3 = -I$. Como o ADC mede apenas um componente do fasor por vez, o algoritmo constrói o plano cartesiano agrupando duas amostras consecutivas na forma do vetor $\binom{y_{i+1}}{y_i}$.

Coordenadas dos Vetores

- **Primeiro vetor (t_0):** $\binom{y_1}{y_0} = \binom{I}{Q}$.
- **Segundo vetor (t_1):** $\binom{y_2}{y_1} = \binom{-Q}{I}$.
- **Terceiro vetor (t_2):** $\binom{y_3}{y_2} = \binom{-I}{-Q}$.
- **Quarto vetor (t_3):** $\binom{y_4}{y_3} = \binom{Q}{-I}$ (onde y_4 repete o valor Q do início do próximo ciclo).

Para comparar essas medições defasadas e extrair a informação, o algoritmo rotaciona os vetores para trás (0°, -90°, -180°, -270°) a fim de alinhá-los com o vetor de referência inicial.

Estabilidade do Sinal Sua dedução final sobre o sinal de entrada é precisa. Todo este cálculo matemático é baseado na suposição de que a amplitude e a fase do sinal de entrada não mudam substancialmente entre duas amostras consecutivas. Se o sinal não fosse estável nesse curto intervalo de tempo, os componentes y_i e y_{i+1} não pertenceriam ao mesmo estado do fasor, inviabilizando a extração correta de I e Q.

User prompt: Mas não faz sentido. Como esse vetor da imagem é -Q, I? Sendo que está posicionado no lado positivo do eixo Q e no lado negativo do eixo I. Não deveria ser (Q, -I) não?

Response: A confusão ocorre por uma mistura entre os rótulos fixos dos eixos e as variáveis que representam as medidas iniciais do vetor. O plano cartesiano possui o eixo I na horizontal e o eixo Q na vertical.

No instante inicial t_0, o vetor possui uma medida horizontal igual a I e uma medida vertical igual a Q. Quando esse fasor sofre um avanço de fase de 90° no instante t_1, a geometria

inverte. A nova projeção no eixo horizontal (eixo I) assume o comprimento da antiga projeção vertical, caindo no lado esquerdo do gráfico, o que resulta no valor numérico $-Q$. Simultaneamente, a nova projeção no eixo vertical (eixo Q) assume o comprimento da antiga projeção horizontal, apontando para cima, o que resulta no valor numérico I.

A notação $\binom{-Q}{I}$ indica justamente as novas coordenadas: o valor no eixo x é $-Q$ e o valor no eixo y é I. As letras dentro dos parênteses não indicam o nome do eixo em que a ponta do vetor se encontra, mas sim os comprimentos exatos que foram rotacionados a partir do vetor de referência em t_0.

User prompt: Ah, no caso, todos os outros vetores tem relações diretas com o vetor primeiro

Response: Exatamente. O vetor inicial em t_0 define os comprimentos de referência I e Q para todo o cálculo. Como o fasor gira exatamente 90° a cada amostra, essas magnitudes originais apenas trocam de eixo e invertem o sinal geométrico nas posições seguintes. É por causa dessa relação direta que o algoritmo aplica a matriz de rotação para alinhar os vetores t_1, t_2 e t_3 de volta à posição de t_0, permitindo que o sistema compare todos eles para monitorar se o sinal sofreu alguma alteração real de amplitude ou fase ao longo do tempo.

User prompt: Entendi mais ou menos agora. Se o sinal é uma senoide pura, os mesmo valores de I e Q deve sem encontrado após a operação com a matriz de rotação. Se não for o caso, houve uma mudança de fase. Mas ainda não entendi como essa mudança de fase é detectada. Um exemplo, ajudaria

Response: A mudança de fase é detectada calculando a diferença angular entre o fasor de referência original e os novos valores de I e Q extraídos após o algoritmo desfazer o avanço de tempo esperado. A fase do sinal em qualquer instante é dada pela fórmula do arco-tangente: atan(Q/I).

Considere um exemplo de detecção de erro:

- Se no instante inicial o sistema mede I = 1 e Q = 1, a fase de referência calculada por atan(Q/I) resulta em 45°.
- Em um sinal puro, a próxima amostra avança exatos 90°, e a matriz de rotação inversa de -90° recupera perfeitamente I = 1 e Q = 1.
- Suponha que uma instabilidade no acelerador cause um atraso de 10° no sinal antes da próxima amostra, fazendo o fasor girar fisicamente apenas 80°.
- O algoritmo assume que o tempo passou normalmente e aplica a mesma rotação corretiva rígida de -90° para alinhar os dados.
- Essa rotação desencontrada extrai novos valores de I e Q que, ao passarem por atan(Q/I), resultam em uma fase de 35°.
- O sistema de controle detecta a anomalia pela subtração direta entre a referência de 45° e os 35° recebidos, acionando a malha de feedback para corrigir o sinal.

User prompt: Certo, mas essa malha de controle para corrigir o sinal faz sentido, se eu quero sempre deixar o meu sistema com a mesma frequência e não ter mudança de fase. Beleza. Mas e para o caso em que estou enviando alguma mensagem na fase do meu sinal e preciso extrair essa fase? Perceba que o objetivo agora não é corrigir e manter sempre igual. O avanço e atraso de fase ditam a informação

Response: Quando a fase carrega uma mensagem, o objetivo do sistema deixa de ser a correção do sinal e passa a ser a demodulação da informação. O processo físico de amostragem e a extração matemática de I e Q através da matriz de rotação ocorrem exatamente da mesma maneira. A diferença fundamental está no destino desses dados.

Em vez de usar a variação calculada para alimentar um algoritmo de controle (como um PID) que forçaria o desvio angular de volta a zero, o receptor de comunicação utiliza a equação $\varphi_0 = \operatorname{atan}(Q/I)$ para ler o ângulo recebido e traduzi-lo ativamente em dados. Em um esquema de modulação pura de fase, a amplitude do sinal é mantida constante, enquanto os componentes I e Q variam para seguir a função de fase $\varphi_0(t)$ ditada pela informação.

Por exemplo, um transmissor pode associar pacotes de bits a ângulos específicos no plano cartesiano: "00" para 45°, "01" para 135°, "11" para 225° e "10" para 315°. O receptor coleta as amostras, rotaciona os vetores para isolar os componentes I e Q a cada ciclo e calcula o ângulo. Os saltos de fase detectados pelo sistema não são tratados como falhas no acelerador, mas sim como as mudanças de estado que compõem o próprio fluxo de dados digitais.

User prompt: Faz sentido. Agora, faça um prompt para o claude colocar todas essas explicações no roteiro do vídeo (o claude já sabe qual vídeo estou me referindo), complementando o vídeo que ele já criou. Obs.: Colocar um exemplo de sinal seno puro enviado e vendo se há atraso de fase com esse IQ sampling e também colocar um sinal que varia a sua fase de verdade para mandar a mensagem, e usando IQ sampling para recuperar a informação

Response: Copie e cole o texto abaixo para enviar ao Claude:

Claude, integre ao roteiro do nosso vídeo as explicações detalhadas sobre o IQ sampling e a separação das coordenadas I e Q. O roteiro deve visualizar a amostragem do sinal com avanço de 90° e explicar como a matriz de rotação desfaz o avanço do tempo para alinhar os vetores sucessivos de volta à referência inicial do instante t_0.

Crie uma nova seção comparando dois cenários práticos, demonstrando o uso da fórmula atan(Q/I):

Detecção de Erro em Sinal Puro Descreva uma cena demonstrando o monitoramento de uma senoide pura em uma malha de controle. Mostre a matriz de rotação recuperando perfeitamente a fase de referência de 45° (I=1, Q=1). Em seguida, introduza um atraso físico de 10° no sinal. Revele como o algoritmo de rotação rígida extrai novos valores que resultam em um ângulo de 35°, e como o sistema usa essa diferença angular para acionar uma correção.

Demodulação de Mensagem Faça uma transição visual para o uso do IQ sampling em transmissão de dados, onde a fase varia intencionalmente. Mostre o receptor aplicando o mesmo método de amostragem e rotação inversa para ler ângulos específicos e traduzi-los em pacotes de bits (por exemplo, 45° = '00', 135° = '01'). Explique que, neste cenário, o salto angular lido não é tratado como uma falha a ser corrigida, mas como a própria mensagem sendo extraída.